AULA 14

Ordenação

Como os dados se organizam

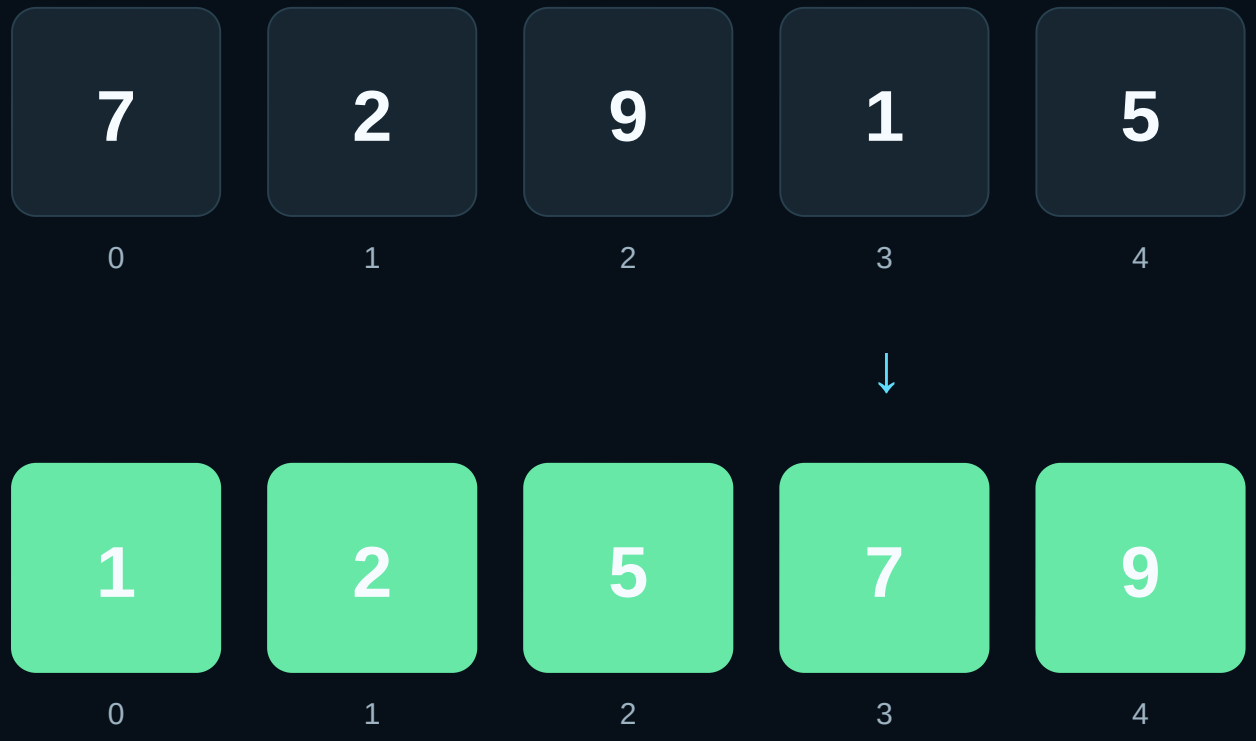


Bubble Sort e Selection Sort — antes do .sort()

LAÇOS + COMPARAÇÃO + TROCAS

PROBLEMA

Ordenar é colocar dados em uma sequência



Crescente, decrescente ou por qualquer critério definido.

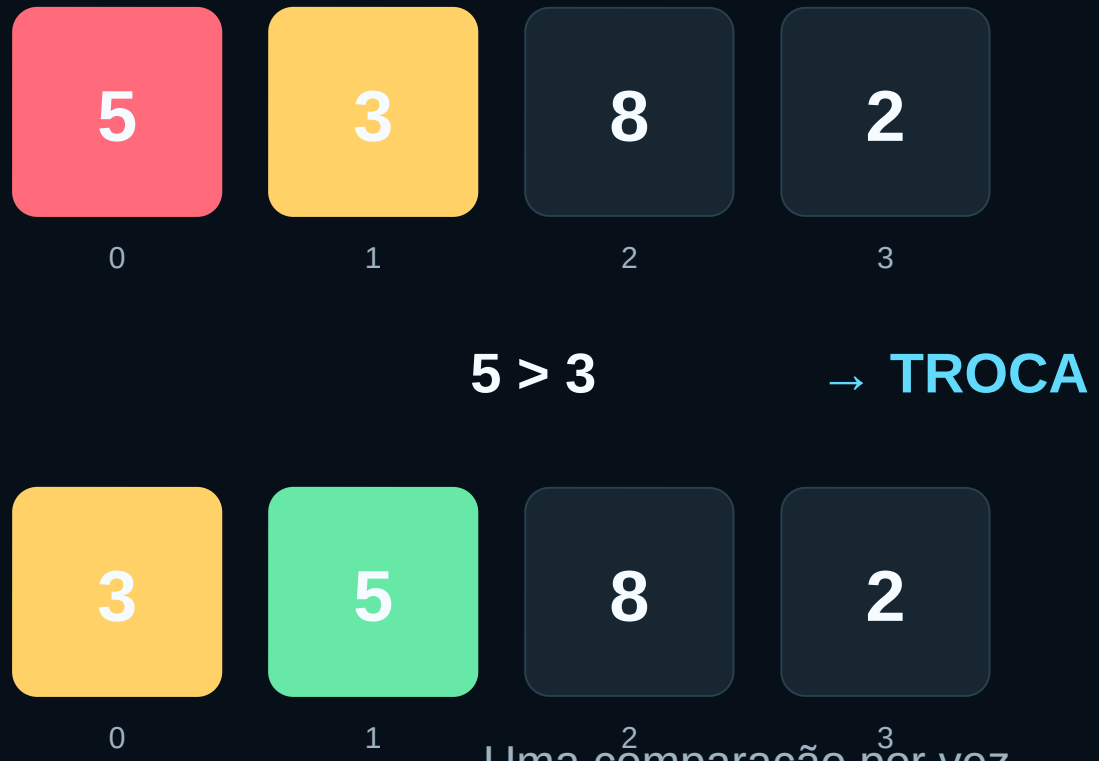
ANTES DO CÓDIGO

Todo algoritmo de ordenação responde a 3 perguntas

1. Quais valores comparar?
2. Quando trocar de posição?
3. Quando a lista está pronta?

A diferença está na estratégia usada para responder.

Compare vizinhos e empurre o maior para o final



Uma comparação por vez.

Uma passada leva o maior elemento ao lugar certo

INÍCIO



COMPARAÇÕES

5 ↔ 3 5 ↔ 8 8 ↔ 2

FIM DA PASSADA



O 8 ficou fixo. A próxima passada pode ignorá-lo.

Dois laços controlam passadas e comparações

```
def bubble_sort(lista):
    n = len(lista)

    for i in range(n):
        for j in range(0, n - i - 1):
            if lista[j] > lista[j + 1]:
                lista[j], lista[j + 1] = lista[j + 1], lista[j]

    return lista
```

i controla as passadas

j compara os vizinhos

troca se estiver fora de ordem

SELECTION SORT

Procure o menor e coloque-o no início



menor encontrado

↓ troca com o primeiro



A primeira posição está resolvida.

SELECTION SORT

Cada rodada seleciona um novo menor

```
def selection_sort(lista):
    n = len(lista)

    for i in range(n):
        menor = i

        for j in range(i + 1, n):
            if lista[j] < lista[menor]:
                menor = j

        lista[i], lista[menor] = lista[menor], lista[i]

    return lista
```

1 assume o menor

2 procura outro menor

3 faz uma troca

COMPARAÇÃO

Os dois ordenam — mas pensam diferente

BUBBLE SORT

Compara vizinhos
Pode trocar várias vezes por passada
Maior “borbulha” para o final

SELECTION SORT

Procura o menor restante
Faz uma troca por rodada
Menor vai para o início

Ambos usam laços aninhados: $O(n^2)$

DEPOIS DA LÓGICA

O .sort() resolve — mas entender o processo importa

```
numeros = [5, 3, 8, 2]

numeros.sort()

print(numeros)  # [2, 3, 5, 8]
```

Use .sort() no dia a dia.

Implemente os algoritmos para treinar:

- **laços aninhados**
- **índices**
- **comparações**
- **troca de valores**

Primeiro entenda. Depois use a ferramenta pronta.

A IDEIA CENTRAL

Ordenar é comparar, decidir e reposicionar.

Bubble Sort	empurra o maior
Selection Sort	seleciona o menor

Agora implemente os dois sem copiar.

VALEU!